Proceedings of the 37th Chinese Control Conference
July 25-27, 2018, Wuhan, China

基于三维重构网格的人脸表情传递研究

王娟，王珂，周天相，祝宁宇

哈尔滨工业大学机器人技术与系统国家重点实验室， 哈尔滨 150001
E-mail:wangjuan9006@163.com

摘要: 人机交互是智能机器人发展的一个重要部分，而表情信息作为一种更易接受的表达方式也是人机交互中一个主要研究领域。本文构建了一种基于三维重构网格的表情传递的模型，该网格是通过三维形变模型（3 Dimension Morphable Model），简称3DMM模型，由一张图像完成人脸的重构网格模型，该网格模型经过形变模型实现两者之间对应顶点的形变变换，源网格的三角网格变换通过相应控制点的约束将形变传递到目标网格中，该模型可以完成两种不同网格之间的基本表情的传递。由于该模型是由网格构建的，因此网格模型更易于后期模型的再处理，进而实现更真实的表情复现，此模型应用于智能服务机器人中，使人机交互更人性化，更具趣味性，机器人也更加类人化。

关键词: 三维重构，3DMM，网格变形，表情传递

A Research of Facial Expression Transfer Based on 3D Reconstruction Mesh

Juan Wang, Ke Wang, Tianxiang Zhou, Ningyu Zhu

State Key Laboratory of Robotics and System ,Harbin Institute of Technology, Harbin 150001
E-mail: wangjuan9006@163.com

Abstract: Human-computer (H-C) interaction is an important part in the development of intelligent robots. Emotional information as a more acceptable expression method is also a major research field in H-C interaction. In this paper, an expression transfer model based on three-dimensional reconstruction meshes is constructed. The three-dimensional reconstruction model (3D Dimension Deforming Model), referred to as the 3DDM model, is used to complete the face reconstruction from one image. The deformation of the mesh model is achieved by the deformation model. The triangular mesh deforming of the source mesh is transformed into the target mesh with the constraints of the corresponding control points. The model can perform the basic expressions between two different meshes. Because of reconstructed with the mesh, the model is easier to reprocess in latter period, so as to realize a more realistic representation of the expression.

Key Words: 3D reconstruction, 3DMM, mesh deforming, expression transfer

1 介绍

人机交互中，更加人性化与情感化的智能服务机器人的发展，使得人脸研究成为一个主流研究热点，表情传递着55%的交流信息，人脸表情更多的应用在安防，疲劳驾驶，智能陪护，影视制作等领域。为了能使智能机器人更好的理解人脸面部表情，除了通过机器学习或者深度学习进行表情识别外，还可以通过对表情进行重构和编辑，实现表情可移植性应用，在影视制作中通常会有对表情的特效处理实现更加酷炫的视觉效果。文中，避开了三维点云数据或者扫描数据形式的输入，主要研究的是基于单幅图像进行人脸的三维重构，该过程主要是借助于EOS模型，一种轻量级的基于形变模型的人脸三维重构模型，该模型对外公开的有一种3448_sfm_model，输出顶点数量是3448个，此外该模型只是包含了形状向量，没有纹理模型，所以文中借助于此模型得到的只是一种网格模型，但是在对表情进行编辑时如果顶点数目稀疏，相较于扫描设备采集的数万个点云，因而在选取控制点时精度就会大大降低，本文需要对数据进行重采样，得到的人脸模型作为表情传递的输入，在变形传递阶段，主要工作是对参考模型的构造，原模型的结构和自己得到的人脸模型结构在数据格式上不相符，所以，需要对模型进行修改，以期与变形模型相符合。通过将形变变换以仿射变换的集合表示，在一组控制点的约束下实现网格的连续性传递。通过验证，本模型可以在较少的控制点对应下完成人脸表情的快速传递以及人脸模型的三维重构。

2 相关研究

人脸三维模型的重构主要分为物理模型的构建，统计学模型的构建，基于参数化模型的构建，最早提出肌肉模型的是Platt[1]的质点弹簧模型，将面部变化假设成为具有弹性的模型通过弹簧力学模拟控制，通过仿真构建人脸模型；Blanz[2]基于统计学模型构建的人脸模型也称之为形变模型，它的核心思想是通过类似线性空间基向量的组合表示空间任意向量的形式，将人脸数据表示为一些向量的形式，通过向量之间的

*此项工作得到黑龙江省自然科学基金青年资助，项目批准号：QC2014C072.

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

线性组合表示任意形状模型，此模型的构建具有较高的真实性，但构建难度较大，需要采集高精度的扫描数据，且计算过程销较大，但精度高。Vlasic[3]提出了多线性模型，该模型将对齐后的人脸数据放入到一个张量空间，通过N阶SVD分解求解二阶模型，该模型一般包含身份信息与表情信息，这些属性之间由笛卡尔之积构成，并且之间相互独立，所以通过他们之间的线性组合就可以表示人脸模型，并且此方法可以从图像中或者视频中通过光流法得到优化模型的参数，实现表情之间的编辑。基于参数化的人脸模型也是由Parke提出，每个参数都代表着一个人脸属性，将参数分为形状参数与表情参数，此模型比较容易控制表情的变化，Candide[4]人脸模型与MPEG-4模型都是基于此模型构建的，模型的控制参数包含人脸形状，表情，纹理，光照，通常用于动画制作。近些年，机器学习的发展也使得人脸三维重构出现了新的方法，曹晨[5]提出了一种基于回归学习的重构方法，通过从单目视频流中的图片训练学习一个三维形状回归模型，该模型的核心是借助于二维图像中的特征点以及三维混合形状模型来构建每张图像中人脸的特征点的三维位置信息，通过训练三维位置信息获得最终的三维人脸形状回归模型。人脸三维位置信息可以表示头部位置及表情参数的变化，并传递到相应的虚拟动画中去，但模型是针对特定用户训练的一种重构模型。Michael[6]提出了一种基于RGB-D数据的实时的人脸表情复现算法，核心是构建了一个参数化人脸模型将位姿，表情，光照以及身份信息构造成一个能量函数，通过高斯迭代器求解函数的最优化参数，而人脸模型参数是结合形变模型与混合形状模型构建的，通过作者自己改进的高斯迭代器求解能量函数的三个参数，增加的光照模型可以将两种角色间的面部光线进行匹配，真实性很高，借助于GPU迭代器，加快了求解速。基于深度图的三维重构方法也取得很好的重构效果，比如KinectFusion[7]，该方法是完成大场景重构的一种算法，目前已有学者改进此算法完成了基于KinectFusion的人脸三维重构，并改善了头部运动导致的跟踪失败的缺陷，提高了实时跟踪的有效性。本文采用的是基于形变模型的三维重构方法，此模型的构建虽然较繁琐，但精度高，实时性也较高，并且对外部遮挡具有很强的鲁棒性，经过后期改进可以快速实现普通图像的人脸三维重构。

3 三维模型

基于单张图像的重构模型，可以更快捷的实现模型重构，相较于基于点云重构或者一些高精度的扫描设备的重构，它的计算速度比较快，并且不容易受图像质量的影响，3DMM模型[8]是一种常用的重构模型，该模型是通过PCA算法对形状模型（shape vector）与纹理模型(texture vector)进行线性组合，以向量组合的形式表示三维模型。Vetter[9]等人将扫描得到的三维信息投射为二维平面，采用图像光流算法进行稠密对应，本文所采用的重构模型是基于原模型改进实现的，该过程主要包含了图像特征点提取及标注，模型匹配及网格输出阶段。

3.1 特征点提取

本文采用的人脸特征提取方法是采用了Vahid Kazemi and Josephine Sullivan[10]文章中的方法，作者提出的集成回归树算法（Ensemble of Regression Trees）,简称ERT算法，它是基于梯度增强学习的回归树方法，主要解决了单幅图片的人脸对齐问题，能够快速完成特征点的识别与标注，该算法的核心是通过回归树的训练，假设已有训练数据（I_1, S_1），…（I_n, S_n），其中I_i代表一张人脸图像，S_i代表它的形状向量，第一个回归函数r_0的学习是通过算法（6）完成的，初始形状估计和目标增量的设定如下：

$$\pi_i \in (1,2,\dots,n) \tag{1}$$

$$\hat{S}_i^{(0)} \in \{S_1,\dots,S_n\} \setminus S_{\pi_i} \tag{2}$$

$$\Delta S_i^{(0)} = S_{\pi_i} - \hat{S}_i^{(0)} \tag{3}$$

式中，$i = 1,\dots,N$，设定N= nR ,R代表每张图像初始化的特征点数。

算法求解r_0后，通过更新的特征点集提供训练数据，即（I_{π_i}，$\hat{S}_i^{(1)}$，$\Delta S_i^{(1)}$），进而求解下一个回归函数r_1

$$\widehat{S}_i^{(t+1)} = \hat{S}_i^{(t)} + r_0\left(I_{\pi_i}, \hat{S}_i^{(t)}\right) \tag{4}$$

$$\Delta S_i^{(t+1)} = S_{\pi_i} - \hat{S}_i^{(t+1)} \tag{5}$$

经过不断地迭代学习直到r_0，$r_1,\dots,r_{T-1}$的组合达到一定的控制精度。通过梯度增强算法学习每一个r_t的过程中，会设有一个缩放因子v（$0 \le v \le 1$）代表学习率，设置$v < 1$可以防止数据过拟合，并且会使回归器有更好的学习效果。算法的初始化函数为：

$$f_0\left(I, \hat{S}_i^{(t)}\right) = \arg min \sum_{i=1}^{N} \left\| \Delta S_i^{(t+1)} - \gamma \right\|^2 \tag{6}$$

迭代更新函数：

$$f_k\left(I, \hat{S}_i^{(t)}\right) = f_{k-1}\left(I, \hat{S}_i^{(t)}\right) + v g_k\left(I, \hat{S}_i^{(t)}\right) \tag{7}$$

$g_k\left(I, \hat{S}_i^{(t)}\right)$是每一次迭代过程中产生的弱回归函数。式中，$\gamma \in R^{2\gamma p}$，p是每张图像的特征点总数。

该算法在进行人脸检测与特征提取时具有快速性，并且对视角没有太大的要求，算法并且在人脸识别中比较常用的人脸识别库中一般会有基本的算法实现，因此比较容易调用函数库实现特征点的提取并标注特征点坐标用于重构阶段的数据输入，图1表示提取效果。

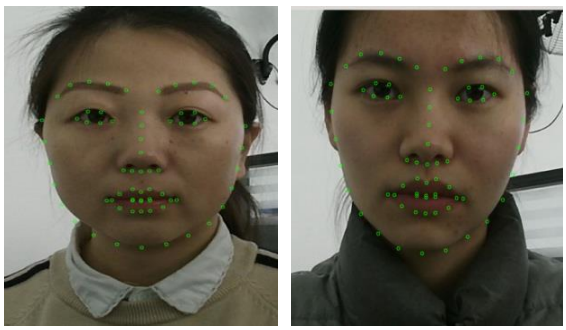

图 1：特征点提取

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.2 模型匹配

形变模型是基于3DMM模型的，传统的形变模型是基于三维扫描数据构建的高精度人脸三维模型，因而重构精度高，并且稳定，该模型的人脸模型可以用向量组合表示：

$$\begin{cases} S_i = \left(X_{i1}, Y_{i1} Z_{i1}, \cdots, X_{in,} Y_{in}, Z_{in}\right)^T \\ T_i = \left(R_{i1}, G_{i1} B_{i1}, \cdots, R_{in}, G_{in}, B_{in}\right)^T \end{cases} \quad (8)$$

其中，S_i是第i个人脸的几何形状向量，T_i 是第i个人脸的纹理向量，$1 \ll \mathrm{i} \ll \mathrm{N}$ 。

N是人脸数，n是人脸上点的个数。通过两个向量的线性组合就可以产生新的人脸模型(S_{new}, T_{new}):

$$\begin{cases} S_{new} = \sum_i^N \alpha_i S_i \\ T_{new} = \sum_i^N \beta_i T_i \end{cases} \text{s.t. } \sum_i^N \alpha_i = \sum_i^N \beta_i = 1 \quad (9)$$

其中，α_i，β_i 是形状和纹理组合系数。

本文中所采用的模型就是基于该模型改进的一种简易重构模型，SFM模型[11]（Surrey Face Model），该模型是在传统PCA模型基础上优化的具有多分辨率的一种形变模型，该模型支持单幅图像的重构，并且可以实现多视角，多分辨率的重构，并对外饰的遮挡也具有很强的抵抗能力，重构模型如图2所示：

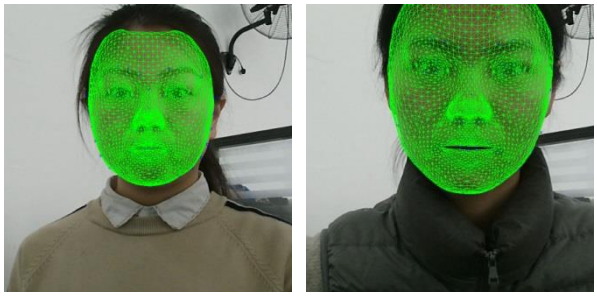

图 2：重构网格模型

模型匹配过程主要包含形状匹配，特征点匹配是将68个特征点及其标注信息与模型中的参考人脸进行2D-3D特征点对应，通过这组点的匹配后，采用文章Gold Standard Algorithm (Hartley and Zisserman, 2004)[12]的方法进行相机位姿估计，将标注的2D点 x_i 与对应的3D点 X_i 通过归一化处理进行尺度缩放，得到相机位姿估计矩阵，采用与文章Aldrian & Smith (Aldrian and Smith, 2013)[13]相似的shape-landmark算法完成形状匹配，算法通过构建一个损失函数求解PCA模型中形状向量的系数向量α，

$$\mathrm{E} = \sum_{i=1}^{3N} \frac{(y_{m2D,i} - y_i)^2}{2\sigma_{2D}^2} + \|\alpha\|_2^2 \quad (10)$$

N代表特征点的数量，y代表的标注的特征点，σ_{2D}^2特征点的方差，$\mathrm{y_{m2D,i}}$ 是通过相机位姿估计矩阵将3DMM投射到二维平面的对应点，其中，$\mathrm{y_{m2D,i}} = \mathrm{P_i} \cdot (\mathrm{V_h}\alpha + \overline{\mathrm{v}})$，$\mathrm{P_i}$是相机位姿矩阵的对角阵的第i行，$\mathrm{V_h}$是PCA基本矩阵的子矩阵，该矩阵包含的是与2D特征点对应的形状矩阵。该损失函数的求解可以转化为最小二乘法的优化求解，该方法参考文献[13]。

4 表情传递

重构模型得到的网格模型，是实现表情传递的基本结构，得到的网格模型是经过三角化的并且包含了顶点，顶点法线，及三角面的数据，通过对两张不同网格之间进行网格顶点的对应，网格的变形通过仿射变换，将源网格的形变变化复制到目标网格中，整个过程需要控制点约束保证网格形变的连续性。

4.1 网格变形

本文采用文章Robert W. Sumner[14]中所提到的形变网格算法，该算法的核心是通过一组仿射变换集合将人脸参照网格与源网格之间的变化，以顶点形变量的列表形式描述。

为了描述顶点之间的非平移变化，即旋转，尺度缩放以及方向的变化，引入垂直于三角平面的一个顶点用于描述三角平面垂直方向的变化，每一个三角面片的形变通过仿射变换矩阵**Q**及顶点偏移量**d**描述，三角面片的顶点用v_1，v_2, v_3, v_4表示，其中 v_4代表垂直方向引入的新顶点:

$$v_4 = v_1 + (v_2 - v_1) \times (v_3 - v_1) / \sqrt{|(v_2 - v_1) \times (v_3 - v_1)|} \quad (11)$$

四个顶点的变化形式为：

$$\mathbf{Q}v_i + \mathbf{d} = \tilde{v}_i \quad \mathrm{i} \in 1, \cdots 4. \quad (12)$$

式中，v_i代表形变之前的顶点，$\tilde{v}_i$代表仿射变换之后的顶点位置，将此变换改写为矩阵形式，即 $\mathbf{QV} = \widetilde{\boldsymbol{V}}$

$$\mathbf{V} = [v_2 - v_1, v_3 - v_1, v_4 - v_1] \quad (13)$$

$$\widetilde{\boldsymbol{V}} = [\tilde{v}_2 - \tilde{v}_1, \tilde{v}_3 - \tilde{v}_1, \tilde{v}_4 - \tilde{v}_1] \quad (14)$$

Q是一个3×3的矩阵,通过矩阵求逆得到**Q**

$$\mathbf{Q} = \widetilde{\boldsymbol{V}}\boldsymbol{V}^{-1} \quad (15)$$

通过公式（15）计算源网格的形变变换，$\boldsymbol{S}_1, \cdots \boldsymbol{S}_{|S|}$ S表示源网格的三角索引。

文中通过一组映射集合M将目标网格与源网格的三角面片联系起来，这样通过一组映射，将源网格的形变变换传递给目标网格。

设映射集合为：

$$\mathrm{M} = \{(s_1, t_1), (s_2, t_2), \cdots, (s_{|M|}, t_{|M|})\}$$

(s_i, t_i)代表着目标三角索引t_i的面片应与源三角索引s_i的面片的形变变化一致。这种映射是可以自己设定的，因而可以在不同网格之间实现形变传递。

将两张网格简单对应之后，不选择将形变$\boldsymbol{S}_i$直接传递给目标网格，这是因为直接传递会导致一些具有相同顶点的面片在形变后会产生网格的不连续现象，因此，本文通过约束共享顶点的相邻面片在发生形变后相同顶点仍然映射到同一位置，即不会发生间断现象，设定目标网格仿射变换为$\mathrm{T}_i + d_i$,

$$T_i v_i + d_j = T_k v_i + d_k, \quad \forall \mathrm{i}, \forall \mathrm{j}, \mathrm{k} \in \mathrm{p}(v_i) \quad (16)$$

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$p(v_i)$是代表所有共享顶点v_i的集合。为了减少形变传递的误差，文中定义一个优化函数来解决一致性问题即

$$\min_{T_1+d_1,\cdots,T_T+d_T} \sum_{j=1}^{|M|}\left\|S_{sj}-T_{tj}\right\|_F^2 \quad (17)$$

使其满足公式（16）。这样就保证了在形变过程中连续性及一致性。网格形变的结果如图3所示：

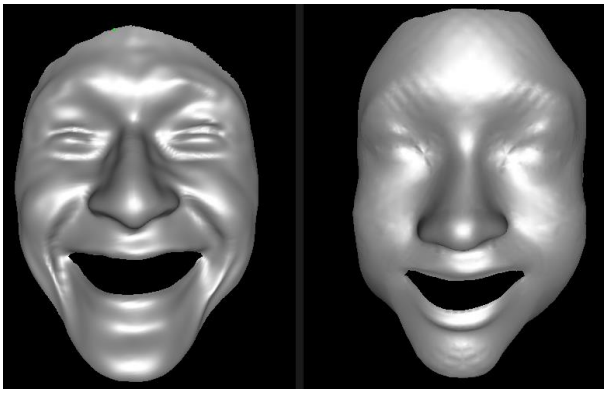

图 3：网格形变传递

作者通过对部分顶点位置直接进行变形求解取代面片的仿射变换过程可以避免二次优化求解，这种求解方式亦能满足顶点约束，因为针对每一个顶点求解，则相同顶点必然会拥有相同的位置坐标。

针对目标网格的形变： $\mathbf{T}=\tilde{\boldsymbol{V}}\boldsymbol{V}^{-1}$ （18）

$\boldsymbol{V}^{-1}$已知未变形的顶点，$\tilde{\boldsymbol{V}}$代表未知已变形的顶点即变形后产生的顶点，公式（18）可以描述为形变变换是由未知顶点$\tilde{\boldsymbol{V}}$的线性组合表示的，则公式（17）则可以描述为：

$$\min_{\tilde{v}_i\cdots\tilde{v}_n} \sum_{j=1}^{|M|}\left\|S_{sj}-T_{tj}\right\|_F^2 \quad (19)$$

目标形变变换是由顶点变换定义的，因此能够保证变换前后的连续性。将公式（19）写成矩阵形式：

$$\min_{\tilde{v}_i\cdots\tilde{v}_n} \|\boldsymbol{c}-\boldsymbol{A}\tilde{\boldsymbol{x}}\|_2^2 \quad (20)$$

式中：$\tilde{\boldsymbol{x}}$ 表示未知变形顶点位置向量，$\boldsymbol{c}$ 表示包含源形变变换的向量，通过梯度下降求解最小值，将公式转化为：

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\tilde{\boldsymbol{x}}=\mathrm{A}^T\boldsymbol{c}$$

矩阵A取决于目标网格中未变形顶点的位置，A中的列向量代表了未知变形的目标顶点，为了提高效率，采用稀疏LU计算[15]加快分解速度。

4.2 控制点采集

源网格与目标网格之三角面片的对应决定了两者之间如何传递，文中作者通过构建一个控制点采集工具，该工具可以实现不同模型之间的控制点采集，对网格的顶点数没有明确的要求，通过控制点选取一个包含m个控制点集合，采用ICP算法在控制点的辅助下计算两张网格之间面片对通过两者质心的距离判断是否为需要进行相似仿射变换的三角面片。该网格对应算法参考了文章Allen, Curless[16]的方法，该算法的目标函数包含两项，一是变形平滑度，另一项是将源顶点移动到目标网格中。

变形平滑度E_s设定为：

$$E_s(\boldsymbol{v_1},\ \cdots,\boldsymbol{v_n})=\sum_{i=1}^{|T|}\sum_{j\in adj(i)}\left\|\boldsymbol{T_i}-\boldsymbol{T_j}\right\|_F^2 \quad (21)$$

式中T为三角面片索引集合，$\boldsymbol{T_i}+\boldsymbol{d_i}$为面片的仿射变换，$adj(i)$是三角面片$i$的相邻三角形，当形变变得越来越平滑的时候，这一项是的值是变小的，但它并不代表网格的变化。

此外，增加E_I函数防止E_s产生过度优化而影响网格形状。

$$E_I=\sum_{i=1}^{|T|}\|\boldsymbol{T_i}-\boldsymbol{I}\|_F^2 \quad (22)$$

第二项是有效最近点E_C：

$$E_C(v_1\cdots v_n,c_1\cdots c_n)=\sum_{i=1}^{n}\|v_i-c_i\|^2 \quad (23)$$

式中，c_i是源网格顶点中离目标网格顶点i的最近点。

为了计算源网格的变形顶点$\tilde{v}_1\cdots\tilde{v}_n$，定义函数：

$$\underset{\tilde{v}_i\cdots\tilde{v}_n}{\mathrm{Min}}\ E_C(v_1\cdots v_n,\ c_1\cdots c_n)=\ w_SE_S+w_IE_I+w_CE_C \quad (24)$$

使得 $\tilde{v}_{S_K}=\boldsymbol{m}_k$，$k\in 1\cdots m$

式中，S_K表示标记点k的源网格顶点索引，$\boldsymbol{m}_k$表示的是目标网格上的标记点k的位置。

该问题分为两个阶段求解，首先设定有效最近点项权重系数$\mathrm{w_C}=0$，$\mathrm{w_S}=1.0$，$\mathrm{w_I}=0.001$，这一过程解决的是源变形网格问题，在标记点的匹配下，解决变形过程中的平滑性问题，之后，利用这个初始估计来计算有效最近点集合，在第二阶段，通过增加$\mathrm{w_C}$的权重值，每迭代一次，就更新最近点的集合，通过不断地更新源网格的变形，使其接近目标网格。当源网格变形与目标网格相匹配时，通过计算质心距离进行三角面片的搜索，完成两张网格之间的三角对应。针对每一个源网格的三角面片，计算一个与之相近的目标三角网格，并把它加入到对应列表中，同理，针对每一个目标网格也会计算一个与之对应的源三角网格，也加入到对应列表中，确保对应面片的一致性，作为最终的对应列表。控制点的选择可以通过手动选择，并且此工具可以用于处理不同顶点数量或者不同物体之间的对应。控制点的选择如图4所示：

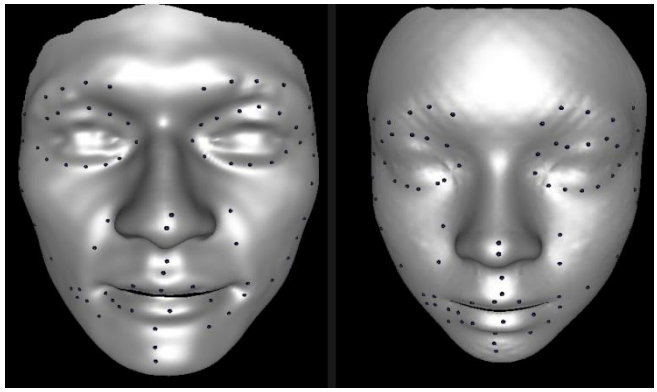

图 4：控制点选择

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5 实验

本文设计两部分实验：不同分辨率和不同控制点。通过采集不同表情（基本表情）图像，用以实验验证，采集的图像尽量保持正面图像，在±90°的视角范围内亦可完成特征点的检测，分辨率可以不同，特征点检测本文采用DLIB库完成，采集的特征点包含68个点，并包括其标注信息，作为重构模型的输入，采集图像如图5所示的图像集：

图 5：图像采集形式

本文中所提到的重构模型是基于3DMM模型改进模型，此模型不仅可以实现网格模型输出，并且可以提供纹理图像信息，但是本文中只采用其形状信息，重构后的模型如2上图所示，重构结束后会得到图像的网格模型，此模型的网格大约包含三千个顶点左右，实验验证，通过重采样增加顶点个数会使网格变形的传递效果更好，如图6（*）所示，在选取控制点时，标记点的个数越多也是有助于网格形变的，通过实验对比，会发现尽管控制点的选取是任意的，但是选取位置影响着后期三角面片的对应，进而影响变形效果，手动选点虽然有更大的自由性，但是在网格顶点较稀疏的情况下，形变效果会大大降低。

表 1. 实验控制点数目

源控制点	35	67	129
目标控制点	35	67	129

实验中设定模型顶点数目为10258模型，分别选取如表1所示的不同控制点的数目完成实验。

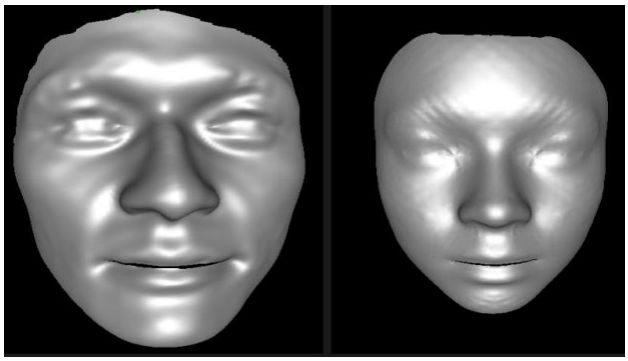

图 6.1：参考表情

图6.1左面为系统重构人脸模型，右面为采集数据集重构模型。源模型采用的顶点数目与目标模型采用的顶点数目的数据如表2所示。

表 2. 实验顶点数目

源顶点	29299	29299	29299
目标顶点	3448	10258	18117

由顶点实验可知，从采集数据集的部分表情图像做重构传递实验的效果可以看到，顶点数目如果过少，形变效果容易发生畸形，且形变不明显，这主要是由于采样点较少，控制点选取误差太大引起，适当增加采样点可以改善传递效果。实验验证，当控制点选取70左右时，顶点数目在10000左右传递效果已经很完善，图6.1采用的是10258个顶点，图6.2, 图6.3采用的是18117顶点数目，重构效果相差不太明显。

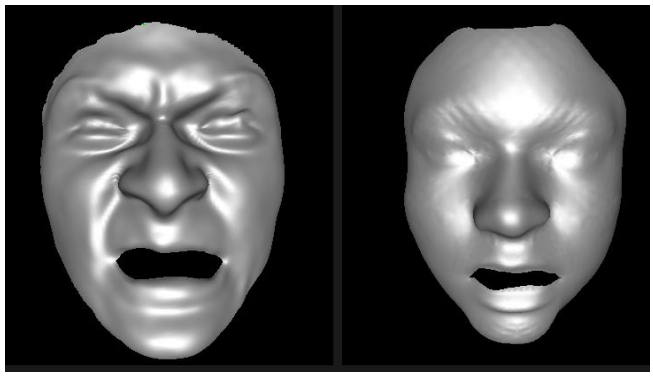

图 6.2：厌恶表情

图 6.3：悲伤表情

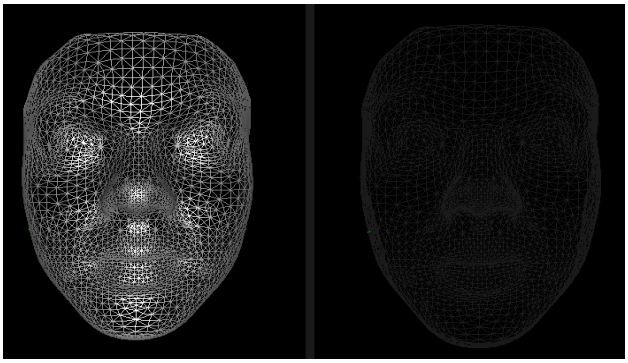

图 6.4：稀疏顶点网格模型

由重构实验可知，相对于参考表情（图6.1），其他表情的传递效果是可以辨别的，由于网格顶点数目太少导致面部重构细节不如左侧参考模型的完善，但

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

是可以完成基本面部表情的传递，图6.4采用的网格顶点是3448模型，但数据未归一化处理，显示效果不明显，会影响到后期控制点选择，对重构数据进行数据处理即可改善。由于本课题目标是完成一种简易的传递模型的研究，所以并不是对所有重构顶点进行仿射变换的，所以不能把源模型的形变完全传递到目标模型中，这样会延滞模型重构与传递的实时性。

图 6.5：控制点35实验效果

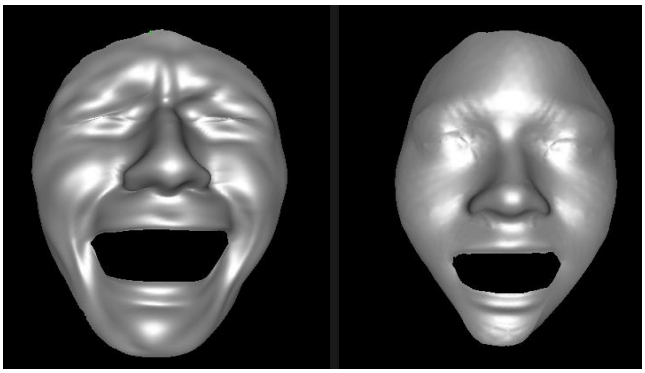

图 6.6：控制点67实验效果图

图 6.7：控制点129实验效果图

由控制点实验可知，控制点选取数量较少，所以在一些细微之处的传递效果不是很明显，并且容易畸变，如图6.5所示，形变效果发生很差，但控制点数目在60左右，已经能够较好实现网格的传递，当控制点数目100时，形变效果很完善了，分别如图6.6，图6.7。只是由于纹理信息的缺乏，可视化效果不是很明显，需要继续改进模型，实现对模型的渲染。

本文基于EOS与Sumner[17]模型，提出了通过单张图像构建三维网格作为表情传递的一种方法，经过实验验证，此方法可以便捷的完成人脸重构与表情传递，并且对源模型与目标模型没有模型一致性的要求，便于不同模型之间的传递。此外，可以实现表情的后期编辑处理，应用到智能服务机器人中，使其更加人性化，富有趣味性。

参考文献

[1] Platt J C. Sequential Minimal Optimization: A Fast Algorithm for Training Support Vector Machines[C]// Advances in Kernel Methods-support Vector Learning. 1998:págs. 212-223.

[2] Knothe R, Amberg B, Romdhani S, et al. Morphable Models of Faces[M]// Handbook of Face Recognition. Springer London, 2011:137-168.

[3] Vlasic D, Brand M, Pfister H, et al. Face transfer with multilinear models[C]// ACM SIGGRAPH. ACM, 2005:426-433.

[4] 姜太平, 王晓娟, 刘玉洁,等. 基于Candide模型的人脸深度信息生成技术研究[J]. 计算机技术与发展, 2012, 22(4):93-96.

[5] Cao C, Weng Y, Lin S, et al. 3D shape regression for real-time facial animation[J]. Acm Transactions on Graphics, 2013, 32(4):1-10.

[6] Macedo M C, Apolinario A L J, Souza A C, et al. KinectFusion for faces: Real-time 3D face tracking and modeling using a kinect camera for a markerless AR system[J]. Sbc Journal on Interactive Systems, 2014, 4(2).

[7] Thies J, Zollh, Fer M, et al. Real-time expression transfer for facial reenactment[J]. Acm Transactions on Graphics, 2018, 34(6):1-14.

[8] Booth J, Roussos A, Ponniah A, et al. Large Scale 3D Morphable Models[J]. International Journal of Computer Vision, 2017(5):1-22.

[9] Vetter T. Learning the appearance of faces: a morphable model for the analysis and synthesis of images[C]// Recognition, Analysis, and Tracking of Faces and Gestures in Real-Time Systems, 1999. Proceedings. International Workshop on. IEEE, 2002:168.

[10] Kazemi V, Sullivan J. One millisecond face alignment with an ensemble of regression trees[C]// Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE, 2014:1867-1874.

[11] Huber P, Hu G, Tena R, et al. A Multiresolution 3D Morphable Face Model and Fitting Framework[C]// Visapp. 2016.

[12] Hartley R, Zisserman A. Multiple view geometry in computer vision[J]. Kybernetes, 2003, 30(9/10):1865 - 1872.

[13] Aldrian O, Smith W A P. Inverse Rendering of Faces with a 3D Morphable Model[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 2013, 35(5):1080.

[14] Sumner R W. Mesh modification using deformation gradients[M]. Massachusetts Institute of Technology, 2005.

[15] 徐娟, 姚如贵, 李路,等. 优化稀疏LU分解的LDPC编码算法研究[J]. 西安电子科技大学学报(自然科学版), 2015, 42(2):127-132.

[16] Allen B, Curless B. Exploring the space of human body shapes: data-driven synthesis under anthropometric control[C]// 2004。

[17] Sumner R W, Popović J. Deformation transfer for triangle meshes[J]. Acm Transactions on Graphics, 2004, 23(3):399-405.

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net